

채용 플랫폼 웹 로그 분석 보고서

URL 행동 로그 기반 퍼널 및 리텐션 분석

1. 분석 개요

1-1. 분석 목표

채용 플랫폼의 2022~2023년 로그 데이터를 분석하여 구직자의 행동 패턴과 퍼널 전환율을 파악한다. 주요 목표는 가입 완료부터 지원 완료까지의 핵심 전환 지표를 도출하고, 리텐션 추이를 분석하여 플랫폼 개선에 활용할 인사이트를 제공하는 것이다.

1-2. 분석 순서

- 환경 설정 및 DB 연결 확인
- 데이터 로드 및 기본 탐색
- URL 파싱 및 기능 영역 분류
- Acquisition 분석 (가입 완료 퍼널)
- Activation 분석 (이력서 작성 및 지원 완료)
- Retention 분석 (Classic / Range / Rolling)

2. 데이터 설명

2-1. 데이터 소스

MySQL 데이터베이스의 log_2022, log_2023 테이블을 분석에 사용하였다. 두 테이블을 UNION ALL로 합산하여 통합 데이터프레임을 구성하였으며, 정상 유저 행동에 해당하는 response_code 200, 302 를 포함하였다.

2-2. 데이터 구조

컬럼명	설명
user_uuid	유저 고유 식별자 (UUID 형식)
URL	유저가 접근한 URL 경로 (쿼리스트링 포함)
timestamp	로그 발생 시각 (DATETIME)
date	로그 발생 날짜 (DATE)
response_code	HTTP 응답 코드 (200, 302 등)
method	HTTP 메서드 (GET, POST 등)

2-3. 데이터 전처리

- log_2023 테이블의 method IS NULL 행은 URL 컬럼에 timestamp가 포함된 컬럼 밀림 현상이 있었음.
- SUBSTRING_INDEX로 URL과 timestamp를 분리하고, REPLACE로 'UTC' 제거 후 DATETIME 타입으로 변환.
- 전처리 완료 후 com_2022, com_2023 테이블로 재생성.
- Python에서 timestamp 컬럼은 pd.to_datetime으로 변환.

2-4. 주요 분석 기준

항목	기준	비고
분석 대상	구직자 유저	기업 유저 별도 분리 예정
response_code 필터	200, 302만 포함	에러 응답 제외
URL 파싱	str.split('?').str[0]	쿼리스트링 제거
URL 정확 매칭	str.split('?').str[0] == 'URL'	완전 일치
URL 포함 매칭	str.contains('패턴')	부분 포함
중복 제거	drop_duplicates('user_uuid')	유저별 최초 로그 기준
방문 중복 제거	drop_duplicates(['user_uuid', 'visit_date'])	하루 1회 방문으로 처리
Acquisition 기준	signup/step3/done 최초 도달	4,746명
이력서 작성 기준	isin([step1, step2]) OR 조건	step1 or step2 진입
퍼널 순서 조건	timestamp 비교로 순서 검증	가입→이력서→지원 순서 보장
리텐션 분석 기간	가입 후 0~60일	Classic 기준

3. URL 분석 기준

3-1. URL 파싱 전략

URL 컬럼은 '경로 • 쿼리스트링' 형태로 구성되어 있다.
분석 시 쿼리스트링을 제거하고 경로(path)만 추출하여 패턴을 분류하였다.
숫자 ID는 'id'로 치환하여 동일 패턴으로 묶었다.

URL 파싱 방법: `df['URL'].str.split('?').str[0]`

전체 고유 URL 패턴 수: 245개

3-2. 주요 URL 카테고리

카테고리	URL 패턴 예시	설명
가입	signup/step1~3/done	회원가입 단계별 URL
이력서 작성	api/users/id/resume/step1~2	이력서 작성 단계 API
채용공고 탐색	jobs, jobs/id/id_title	공고 목록 및 상세 조회
지원 완료	jobs/id/apply/complete	채용 지원 완료
검색	suggest, search, api/jobs/job_title	검색 및 자동완성
프로필	@user_id, api/users/id/template	유저 프로필 관련

3-3. 분석 제외 기준

- response_code 400, 404, 500 등 에러 응답은 정상 유저 행동이 아니므로 제외
- URL이 NULL이거나 빈 값인 행은 분석에서 제외

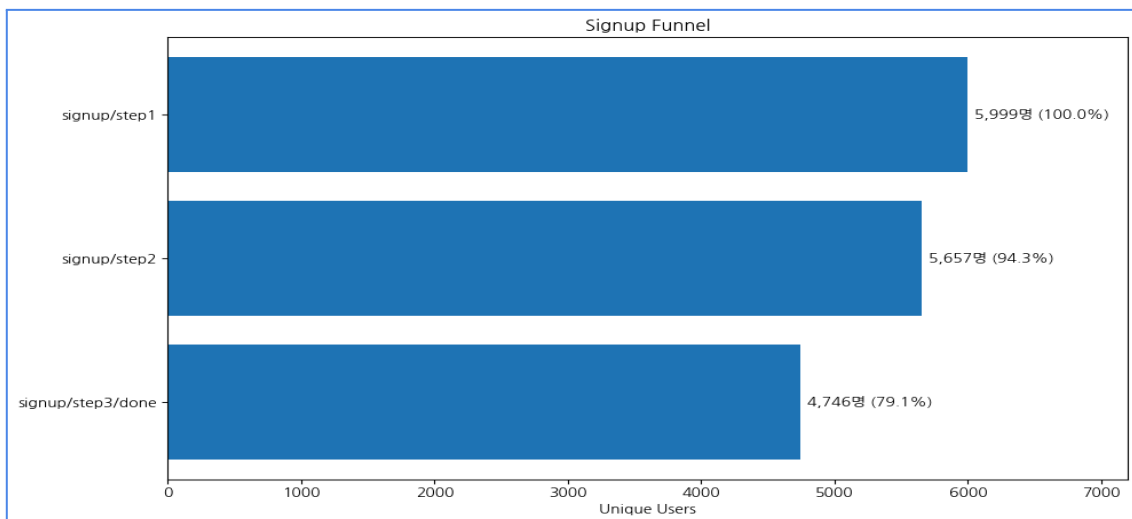
4. 퍼널 분석 (AAR 프레임워크)

구직자의 플랫폼 이용 흐름을 Acquisition → Activation → Retention 3단계로 정의하였다.
(Revenue 단계는 매출 데이터가 없어 제외)
회원가입을 Acquisition, 지원 완료를 Activation의 최종 지표로 설정하였다.

4-1. Acquisition (가입 완료)

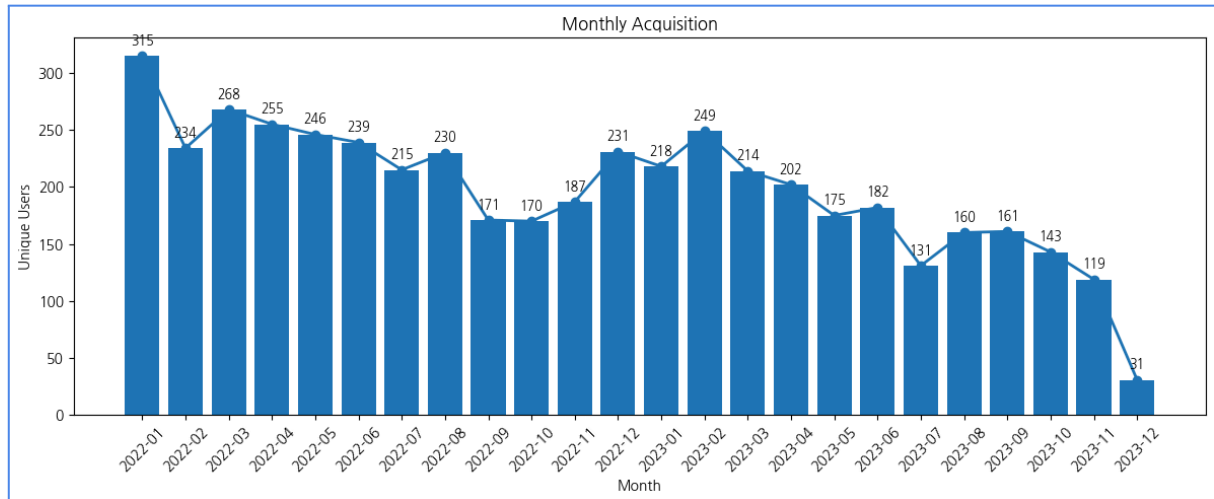
- 기준 : 가입 완료한 회원 (2022.01.01~2023.12.31 기간 동안)
- 이유 : 신규 가입 유저를 판단하는 명확한 기준
- 총 가입 완료자 : 4,746 명

가입자 퍼널



가입 단계	URL	고유 유저 수	전환율
Step 1	signup/step1/*	5,999 명	100.0%
Step 2	signup/step2/*	5,657 명	94.3%
Step 3 완료 (Acquisition)	signup/step3/done/*	4,746 명	79.1%

월별 신규 가입자 수 (Monthly Acquisition)



구분	평균 월 가입자 수
2022 (1~12월)	약 230 명
2023 (1~12월)	약 165 명

- YoY 약 28.3% 감소

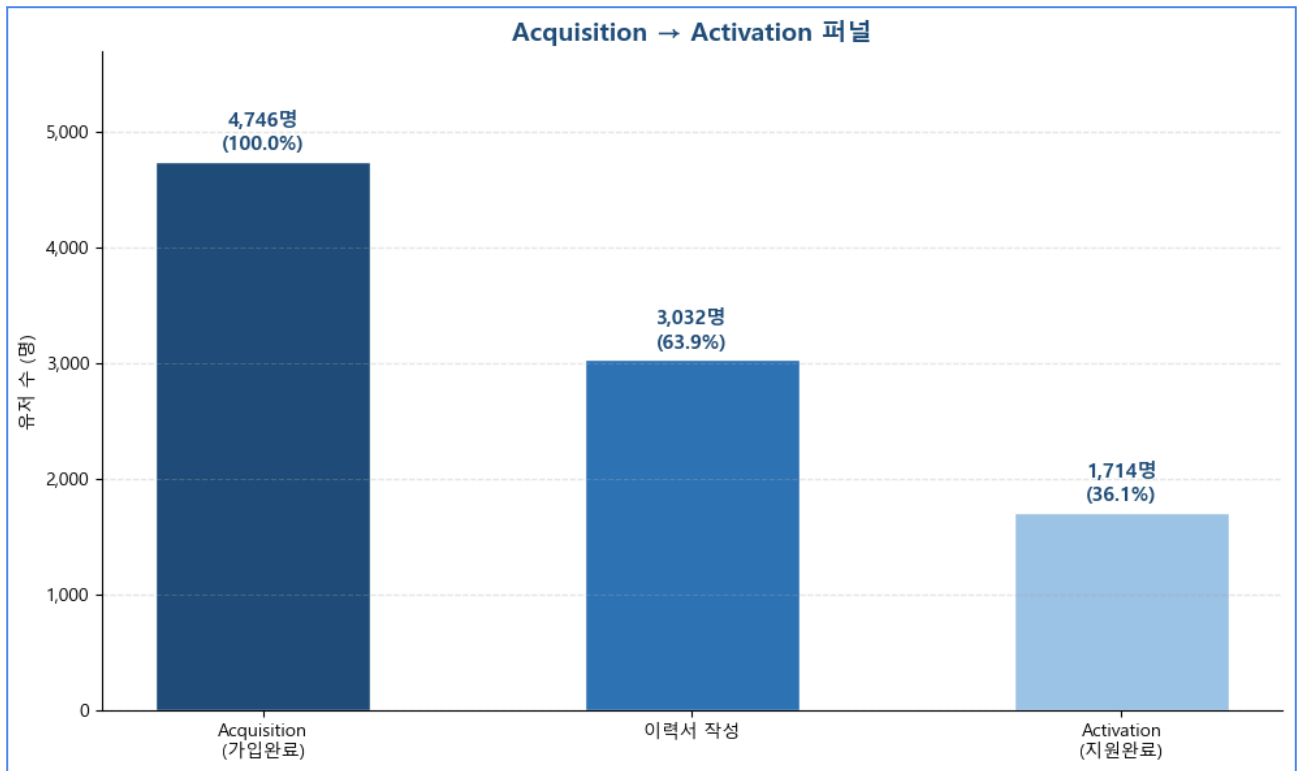
4-2. Activation (이력서 작성 + 지원 완료)

Activation 기준: 가입 완료 이후 이력서 작성 및 지원 완료를 순서대로 달성한 유저.

- 기준 : 가입 완료 이후 이력서 작성 및 지원 완료를 순서대로 달성한 유저.
- 이유 : 용 플랫폼의 핵심 가치는 구직자의 지원 완료이므로 이를 **Activation** 기준으로 정의.
- 총 가입 완료자 : 2,022 명.

단계별 측정 URL 및 조건

구분	URL	조건
이력서 작성	<code>api/users/id/resume/step1</code> , <code>api/users/id/resume/step2</code>	가입 완료 이후 이력서 작성 진입 (<code>resume_time</code> >= <code>signup_time</code>)
지원 완료	<code>jobs/id/apply/complete</code> , <code>api/jobs/id/apply/step4</code>	이력서 작성 이후 지원 완료 (<code>apply_time</code> >= <code>resume_time</code>)



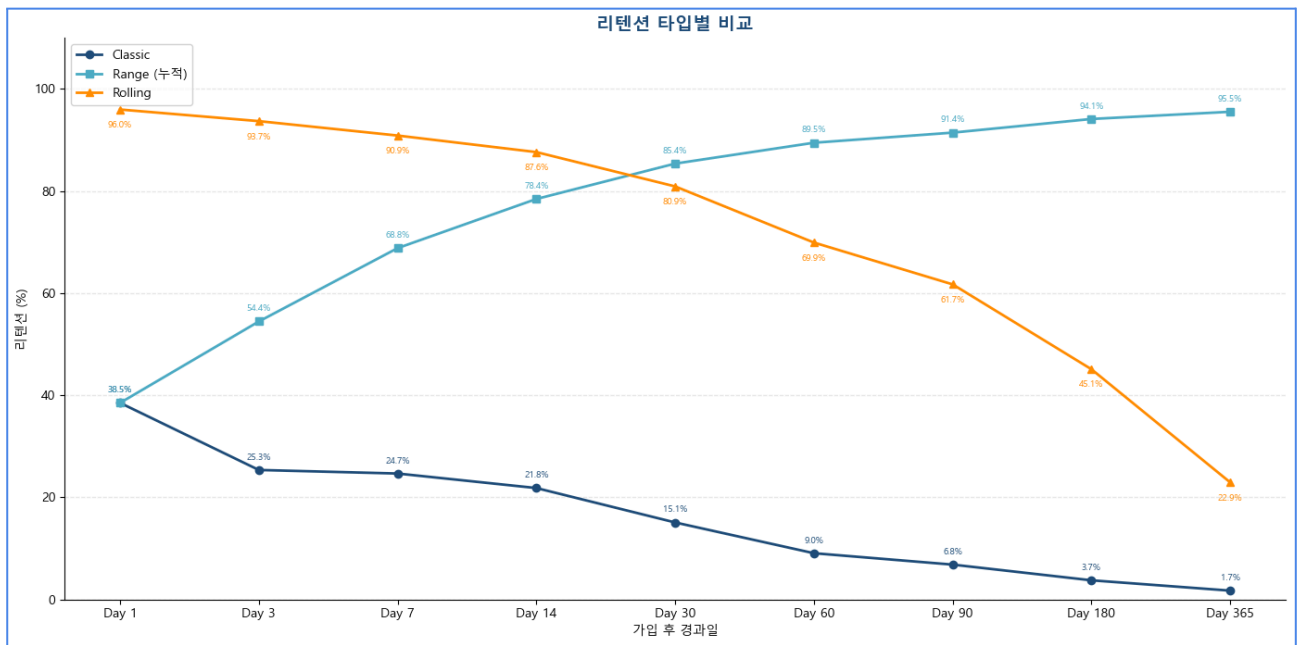
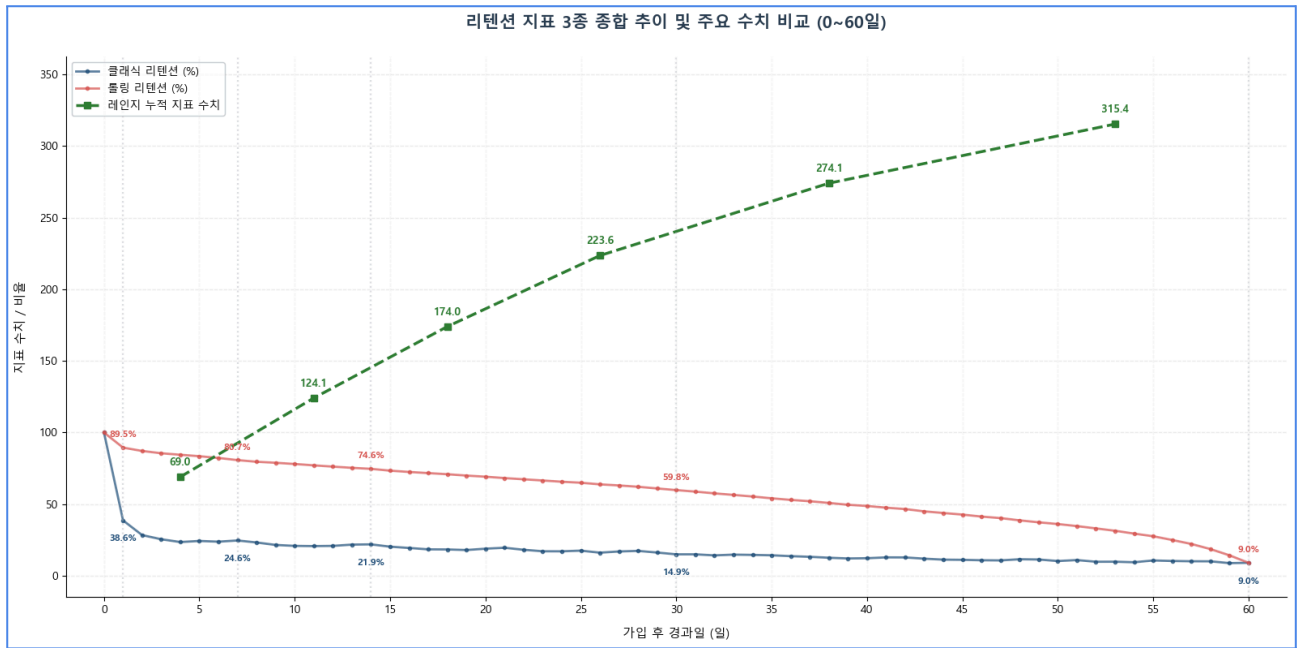
단계	고유 유저 수	전환율
Acquisition (가입 완료)	4,746 명	100.0%
이력서 작성	3,032 명	63.9%
Activation (이력서+지원 완료)	1,714 명	36.1%

※ 이력서 작성 집계 시 **step1, step2**를 **OR** 조건으로 합산하여 중복 없이 카운트 (*isin* 방식 적용)

- 이력서 작성 **step1** 을 거친후 **step 2** 도달 유저

5. 리텐션 분석

가입 완료 유저(**4,746명**)를 기준으로 **3**가지 방식의 리텐션을 분석하였다. 방문 기준은 유저별 날짜 중복을 제거하여 하루 **1**회 방문으로 처리하였다.



5-1. Classic Retention

기준일	접속자	비율 (%)
Day 0	4,746	100
Day 1	1,827	38.5
Day 3	1,203	25.3
Day 7	1,170	24.7
Day 14	1,035	21.8
Day 30	715	15.1
Day 60	429	9
Day 90	323	6.8

Day 180	176	3.7
Day 365	81	1.7

정의: 가입 후 정확히 N일째 방문한 유저 비율 (가입 당일 = Day 0, 분석 기간 0~60일)

5-2. Range Retention

정의: 특정 일차 전후 윈도우 범위 내 방문한 유저 비율 (구간 기반)

기준 주차	접속자	비율 (%)
Day 1	1,827	38.5
Day 3	2,584	54.4
Day 7	3,266	68.8
Day 14	3,723	78.4
Day 30	4,052	85.4
Day 60	4,246	89.5
Day 90	4,340	91.4
Day 180	4,467	94.1
Day 365	4,534	95.5

5-3. Rolling Retention

정의: 유저별 마지막 활동일 기준으로 N일 이후에도 활동한 유저 비율 (최소 N일 이상 활동한 유저)

- 유저별 마지막 방문일(last_active_day)을 구한 후 last_active_day >= day_n 조건으로 집계.
- Day N이 클수록 더 오랫동안 활동한 유저만 남아 단조감소하는 곡선을 보임.

기준일	접속자	비율 (%)
Day 0+	4,746	100
Day 1+	4,555	96
Day 3+	4,447	93.7
Day 7+	4,313	90.9
Day 14+	4,157	87.6
Day 30+	3,839	80.9
Day 60+	3,318	69.9
Day 90+	2,929	61.7
Day 180+	2,140	45.1
Day 365+	1,088	22.9

6. 결론 및 인사이트

6-1 퍼널 분석 결론

- 가입 완료자(4,746 명) 중 이력서 작성을 완료한 유저는(2,594 명) 54.7%이며, 이 중 지원 완료 유저는 (1,714 명) 36.1%로 가입 완료자의 절반이상이 이력서 작성 단계에서 이탈하고 있음
- 신규 유입

제언: 가입 완료자의 45.3%가 이력서 작성을 완료하지 않고 이탈 → 이탈 원인 심화 분석 필요

6-2 데이터의 한계

- log 데이터가 구직자의 중심이라 기업 측 행동 분석 불가
- URL 기반 분석이라 심층적인 분석이 불가능